

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»

Кафедра электронных вычислительных машин

Лабораторная работа №2
«Решение слабоструктурированных задач на основе метода анализа
иерархий»
Вариант № 4

Студент:
Преподаватель:

А.В. Губаревич
Д.В. Деменковец

Минск 2026

1. Исходные данные для выполнения

Предлагаются шесть вариантов площадки для строительства нового предприятия. Характеристики площадок следующие.

Проект	Пл1	Пл2	Пл3	Пл4	Пл5	Пл6
Прибыль, млн ден.е./год	12	10	13	11	15	14
Новые рабочие места	3000	3500	3000	1500	2000	2500
Возможности развития территории	хорошие	средние	средние(не много хуже, чем для П2)	хорошие	очень хорошие	очень хорошие

2. Выбор множества Парето

Формирование множества Парето позволяет отсеять заведомо неконкурентоспособные варианты, оставив лишь те, среди которых следует искать финальное решение. Хотя такой подход редко дает единственного победителя и не заменяет финальный выбор, он существенно сужает круг поиска и снижает сложность задачи.

Выберем множества Парето:

Попарное сравнение:

1) П1 vs П2:

К1: $12 > 10 \rightarrow$ П1 лучше

К2: $3000 < 3500 \rightarrow$ П2 лучше

К3: средние < хорошие $\rightarrow$ П2 лучше
 $\rightarrow$ Не доминируют (разные критерии)

2) П1 vs П3:

К1: $12 < 13 \rightarrow$ П3 лучше

К2: $3000 = 3000 \rightarrow$ равно

К3: средние > плохие $\rightarrow$ П1 лучше
 $\rightarrow$ Не доминируют

3) П1 vs П4:

К1: $12 > 11 \rightarrow$ П1 лучше

К2: $3000 > 1500 \rightarrow$ П1 лучше

К3: средние < очень хорошие $\rightarrow$ П4 лучше
 $\rightarrow$ Не доминируют

4) П1 vs П5:

К1: $12 < 15 \rightarrow$ П5 лучше

К2: $3000 > 2000 \rightarrow$ П1 лучше

К3: средние < хорошие $\rightarrow$ П5 лучше
 $\rightarrow$ Не доминируют

5) П1 vs П6:

K1: $12 < 14 \rightarrow$ П6 лучше

K2: $3000 > 2500 \rightarrow$ П1 лучше

K3: средние = средние $\rightarrow$ равно
 $\rightarrow$ Не доминируют

6) П2 vs П3:

K1: $10 < 13 \rightarrow$ П3 лучше

K2: $3500 > 3000 \rightarrow$ П2 лучше

K3: хорошие > плохие $\rightarrow$ П2 лучше
 $\rightarrow$ Не доминируют

7) П2 vs П4:

K1: $10 < 11 \rightarrow$ П4 лучше

K2: $3500 > 1500 \rightarrow$ П2 лучше

K3: хорошие < очень хорошие $\rightarrow$ П4 лучше
 $\rightarrow$ Не доминируют

8) П2 vs П5:

K1: $10 < 15 \rightarrow$ П5 лучше

K2: $3500 > 2000 \rightarrow$ П2 лучше

K3: хорошие = хорошие $\rightarrow$ равно
 $\rightarrow$ Не доминируют

9) П2 vs П6:

K1: $10 < 14 \rightarrow$ П6 лучше

K2: $3500 > 2500 \rightarrow$ П2 лучше

K3: хорошие > средние $\rightarrow$ П2 лучше
 $\rightarrow$ Не доминируют

10) П3 vs П4:

K1: $13 > 11 \rightarrow$ П3 лучше

K2: $3000 > 1500 \rightarrow$ П3 лучше

K3: плохие < очень хорошие $\rightarrow$ П4 лучше
 $\rightarrow$ Не доминируют

11) П3 vs П5:

K1: $13 < 15 \rightarrow$ П5 лучше

K2: $3000 > 2000 \rightarrow$ П3 лучше

K3: плохие < хорошие $\rightarrow$ П5 лучше
 $\rightarrow$ Не доминируют

12) П3 vs П6:

K1: $13 < 14 \rightarrow$ П6 лучше

K2: $3000 > 2500 \rightarrow$ П3 лучше

K3: плохие < средние $\rightarrow$ П6 лучше
 $\rightarrow$ Не доминируют

13) П4 vs П5:

K1: $11 < 15 \rightarrow$ П5 лучше

K2: $1500 < 2000 \rightarrow$ П5 лучше

К3: очень хорошие > хорошие → П4 лучше

→ Не доминируют

14) П4 vs П6:

К1: 11 < 14 → П6 лучше

К2: 1500 < 2500 → П6 лучше

К3: очень хорошие > средние → П4 лучше

→ Не доминируют

15) П5 vs П6:

К1: 15 > 14 → П5 лучше

К2: 2000 < 2500 → П6 лучше

К3: хорошие > средние → П5 лучше

→ Не доминируют

3. Метод анализа иерархий

В рассматриваемой задаче три критерия: уровень прибыли (обозначим его как К1), количество новых рабочих мест (К2), возможность развития территории (К3). Поэтому потребуется заполнить матрицу размерностью 3 х 3. Матрица заполняется в соответствии с мнениями о важности. Матрица парных сравнений критериев для первого эксперта приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1 — Матрица парных сравнений

	К1	К2	К3
К1	1	5	7
К2	1/5	1	3
К3	1/7	1/3	1

Обработка матрицы парных сравнений выполняется по правилам метода Саати. Рассмотрим эту операцию для данного примера.

Вычисляются средние геометрические строк матрицы:

$$C_1 = \sqrt[3]{1 \cdot 5 \cdot 7} = 3.271; \quad C_2 = \sqrt[3]{\left(\frac{1}{5}\right) \cdot 1 \cdot 3} = 0.843;$$

$$C_3 = \sqrt[3]{\left(\frac{1}{7}\right) \cdot \left(\frac{1}{3}\right) \cdot 1} = 0.362;$$

$$C = 3.271 + 0.843 + 0.362 = 4.476.$$

Вычисляются локальные приоритеты:

$$L_{K1} = C_1/C = 3.271/4.476 = 0.731;$$

$$L_{K2} = C_2/C = 0.188;$$

$$L_{K3} = C_3/C = 0.081.$$

Чем больше локальный приоритет, тем больше он должен учитываться при выборе решения.

Сравнение альтернатив по критерию K1 (Прибыль)

Рассчитываются суммы оценок по каждому критерию (столбцу):

$$K1 = 1,34; K2 = 11; K3 = 6,33.$$

На основе этих данных вычисляется параметр λ . Он представляет собой сумму произведений весов альтернатив на соответствующие итоги по столбцам:

$$\lambda = 3,065.$$

Далее определяется индекс согласованности (ИС):

$$ИС = 0,032.$$

Для рассматриваемого количества альтернатив ($n=3$) значение случайной согласованности (СлС) составляет:

$$СлС = 0,58.$$

Итоговый показатель — отношение согласованности (ОС) — получается путем деления индекса согласованности на случайную согласованность:

$$ОС = 0,056.$$

Полученное значение ($0,056$) $< 0,2$, что свидетельствует о согласованности мнений экспертов.

Аналогичная процедура расчетов выполняется для оценки данных, предоставленных вторым экспертом.

Для эксперта 2:

Мнение: $K1 \gg K3 > K2$.

Рассуждения: $K1$ очень сильно важнее $K2 \rightarrow 7$. $K1$ сильно важнее $K3 \rightarrow 5$. $K3$ умеренно важнее $K2 \rightarrow 3$

	K1	K2	K3
K1	1	7	5
K2	1/7	1	1/3
K3	1/5	3	1

Вычисляются средние геометрические строк матрицы:

$$C_1 = \sqrt[3]{1 \cdot 5 \cdot 7} = 3.271; \quad C_2 = \sqrt[3]{\left(\frac{1}{7}\right) \cdot 1 \cdot 3} = 0.362;$$

$$C_3 = \sqrt[3]{\left(\frac{1}{5}\right) \cdot 3 \cdot 1} = 0.843;$$

$$C = 3.271 + 0.843 + 0.362 = 4.476.$$

Вычисляются локальные приоритеты:

$$L_{K1} = C_1/C = 3.271/4.476 = 0.731;$$

$$L_{K2} = C_2/C = 0.081;$$

$$L_{K3} = C_3/C = 0.188.$$

Рассчитываются суммы оценок по каждому критерию (столбцу):

$$K1 = 1,34; K2 = 6,33; K3 = 11.$$

На основе этих данных вычисляется параметр λ . Он представляет собой сумму произведений весов альтернатив на соответствующие итоги по столбцам:

$$\lambda = 3,065.$$

Далее определяется индекс согласованности (ИС):

$$ИС = 0,032.$$

Для рассматриваемого количества альтернатив ($n=3$) значение случайной согласованности (СлС) составляет:

$$СлС = 0,58.$$

Итоговый показатель — отношение согласованности (ОС) — получается путем деления индекса согласованности на случайную согласованность:

$$ОС = 0,056.$$

Полученное значение ($0,056$) $< 0,2$, что свидетельствует о согласованности мнений экспертов.

Таблица 3.2 — Матрица парных сравнений альтернатив по критерию “Прибыль”

	М1	М2	М3	М4	М5	М6
М1	1	3	1/2	2	1/3	1/2
М2	1/3	1	1/4	1/2	1/9	1/6
М3	2	4	1	3	1/2	1/2
М4	1/2	2	1/3	1	1/5	1/4
М5	3	9	2	5	1	2
М6	2	6	2	4	1/2	1

Вычисляются средние геометрические строк:

$$C_1 = \sqrt[5]{1 \cdot 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right) \cdot 2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right)} = 0.891, C_2 = 0.303,$$

$$C_3 = 1.348, C_4 = 0.505,$$

$$C_5 = 2.854, C_6 = 1.906,$$

$$C = 7.807$$

Локальные приоритеты альтернатив относительно критерия К1:

$$L_{M1}^{K1} = C_1/C = 0.891/7.807 = 0.114;$$

$$L_{M2}^{K1} = C_2/C = 0.303/7.807 = 0.039;$$

$$L_{M3}^{K1} = C_3/C = 1.348/7.807 = 0.173;$$

$$L_{M4}^{K1} = C_4/C = 0.505/7.807 = 0.065;$$

$$L_{M5}^{K1} = C_5/C = 2.854/7.807 = 0.366;$$

$$L_{M6}^{K1} = C_6/C = 1.904/7.807 = 0.244.$$

$$M5 > M6 > M3 > M1 > M4 > M2.$$

$$\lambda = 6.077.$$

Далее определяется индекс согласованности (ИС):

$$ИС = 0,015.$$

Для рассматриваемого количества альтернатив (n=3) значение случайной согласованности (СлС) составляет:

$$СлС = 1.12.$$

Итоговый показатель — отношение согласованности (ОС) — получается путем деления индекса согласованности на случайную согласованность:

$$ОС = 0,014.$$

Таблица 3.3 — Матрица парных сравнений альтернатив по критерию “Рабочие места”

	М1	М2	М3	М4	М5	М6
М1	1	1/2	1	6	3	2
М2	2	1	2	9	4	2
М3	1	1/2	1	6	3	2
М4	1/6	1/9	1/6	1	1/2	1/4
М5	1/3	1/4	1/3	2	1	1/2
М6	1/2	1/2	1/2	4	2	1

Вычисляются средние геометрические строк:

$$C_1 = 1.619;$$

$$C_2 = 2.570;$$

$$C_3 = 1.619;$$

$$C_4 = 0.270;$$

$$C_5 = 0.550;$$

$$C_6 = 1.00;$$

$$C = 7.628.$$

Локальные приоритеты альтернатив относительно критерия К2:

$$L_{M1}^{K2} = 0.212;$$

$$L_{M2}^{K2} = 0.337;$$

$$L_{M3}^{K2} = 0.212;$$

$$L_{M4}^{K2} = 0.035;$$

$$L_{M5}^{K2} = 0.072;$$

$$L_{M6}^{K2} = 0.131.$$

$$\lambda = 6.067.$$

Далее определяется индекс согласованности (ИС):

$$\text{ИС} = 0,013.$$

Для рассматриваемого количества альтернатив ($n=3$) значение случайной согласованности (СлС) составляет:

$$\text{СлС} = 1.12.$$

Итоговый показатель — отношение согласованности (ОС) — получается путем деления индекса согласованности на случайную согласованность:

$$\text{ОС} = 0,012.$$

Таблица 3.4 — Матрица парных сравнений альтернатив по критерию “Развитие территории”

	М1	М2	М3	М4	М5	М6
М1	1	3	8	1	1/3	1/3
М2	1/3	1	3	1/3	1/5	1/9
М3	1/8	1/3	1	1/8	1/9	1/9
М4	1	3	8	1	1/2	1/3
М5	3	5	9	2	1	1
М6	3	9	9	3	1	1

Вычисляются средние геометрические строк:

$$C_1 = 1.178;$$

$$C_2 = 0.442;$$

$$C_3 = 0.200;$$

$$C_4 = 1.260;$$

$$C_5 = 2.542;$$

$$C_6 = 3.000$$

$$C = 8.621.$$

Локальные приоритеты альтернатив относительно критерия К3:

$$L_{M1}^{K3} = 0.137;$$

$$L_{M2}^{K3} = 0.051;$$

$$L_{M3}^{K3} = 0.023;$$

$$L_{M4}^{K3} = 0.146;$$

$$L_{M5}^{K3} = 0.295;$$

$$L_{M6}^{K3} = 0.348.$$

$$\lambda = 6.152.$$

Далее определяется индекс согласованности (ИС):

$$ИС = 0,030.$$

Для рассматриваемого количества альтернатив (n=3) значение случайной согласованности (СлС) составляет:

$$СлС = 1.12.$$

Итоговый показатель — отношение согласованности (ОС) — получается путем деления индекса согласованности на случайную согласованность:

$$ОС = 0,027.$$

Глобальные приоритеты альтернатив для первого эксперта:

$$G_{M1} = L_{M1}^{K1} \cdot L_{K1} + L_{M1}^{K2} \cdot L_{K2} + L_{M1}^{K3} \cdot L_{K3} = 0.138;$$

$$G_{M2} = L_{M2}^{K1} \cdot L_{K1} + L_{M2}^{K2} \cdot L_{K2} + L_{M2}^{K3} \cdot L_{K3} = 0.072;$$

$$G_{M3} = L_{M3}^{K1} \cdot L_{K1} + L_{M3}^{K2} \cdot L_{K2} + L_{M3}^{K3} \cdot L_{K3} = 0.067;$$

$$G_{M4} = L_{M4}^{K1} \cdot L_{K1} + L_{M4}^{K2} \cdot L_{K2} + L_{M4}^{K3} \cdot L_{K3} = 0.122;$$

$$G_{M5} = L_{M5}^{K1} \cdot L_{K1} + L_{M5}^{K2} \cdot L_{K2} + L_{M5}^{K3} \cdot L_{K3} = 0.290;$$

$$G_{M6} = L_{M6}^{K1} \cdot L_{K1} + L_{M6}^{K2} \cdot L_{K2} + L_{M6}^{K3} \cdot L_{K3} = 0.311.$$

Порядок альтернатив (от лучших к худшим): 6, 5, 1, 4, 2, 3.

Чем больше глобальный приоритет, тем лучше альтернатива

Глобальные приоритеты альтернатив для второго эксперта:

$$G_{M1} = L_{M1}^{K1} \cdot L_{K1} + L_{M1}^{K2} \cdot L_{K2} + L_{M1}^{K3} \cdot L_{K3} = 0.149;$$

$$G_{M2} = L_{M2}^{K1} \cdot L_{K1} + L_{M2}^{K2} \cdot L_{K2} + L_{M2}^{K3} \cdot L_{K3} = 0.104;$$

$$G_{M3} = L_{M3}^{K1} \cdot L_{K1} + L_{M3}^{K2} \cdot L_{K2} + L_{M3}^{K3} \cdot L_{K3} = 0.071;$$

$$G_{M4} = L_{M4}^{K1} \cdot L_{K1} + L_{M4}^{K2} \cdot L_{K2} + L_{M4}^{K3} \cdot L_{K3} = 0.119;$$

$$G_{M5} = L_{M5}^{K1} \cdot L_{K1} + L_{M5}^{K2} \cdot L_{K2} + L_{M5}^{K3} \cdot L_{K3} = 0.259;$$

$$G_{M6} = L_{M6}^{K1} \cdot L_{K1} + L_{M6}^{K2} \cdot L_{K2} + L_{M6}^{K3} \cdot L_{K3} = 0.299.$$

Порядок альтернатив (от лучших к худшим): 6, 5, 1, 4, 2, 3.

6-я альтернатива самая лучшая, так как для двух экспертов результаты идентичные, дополнительные исследования не требуются.